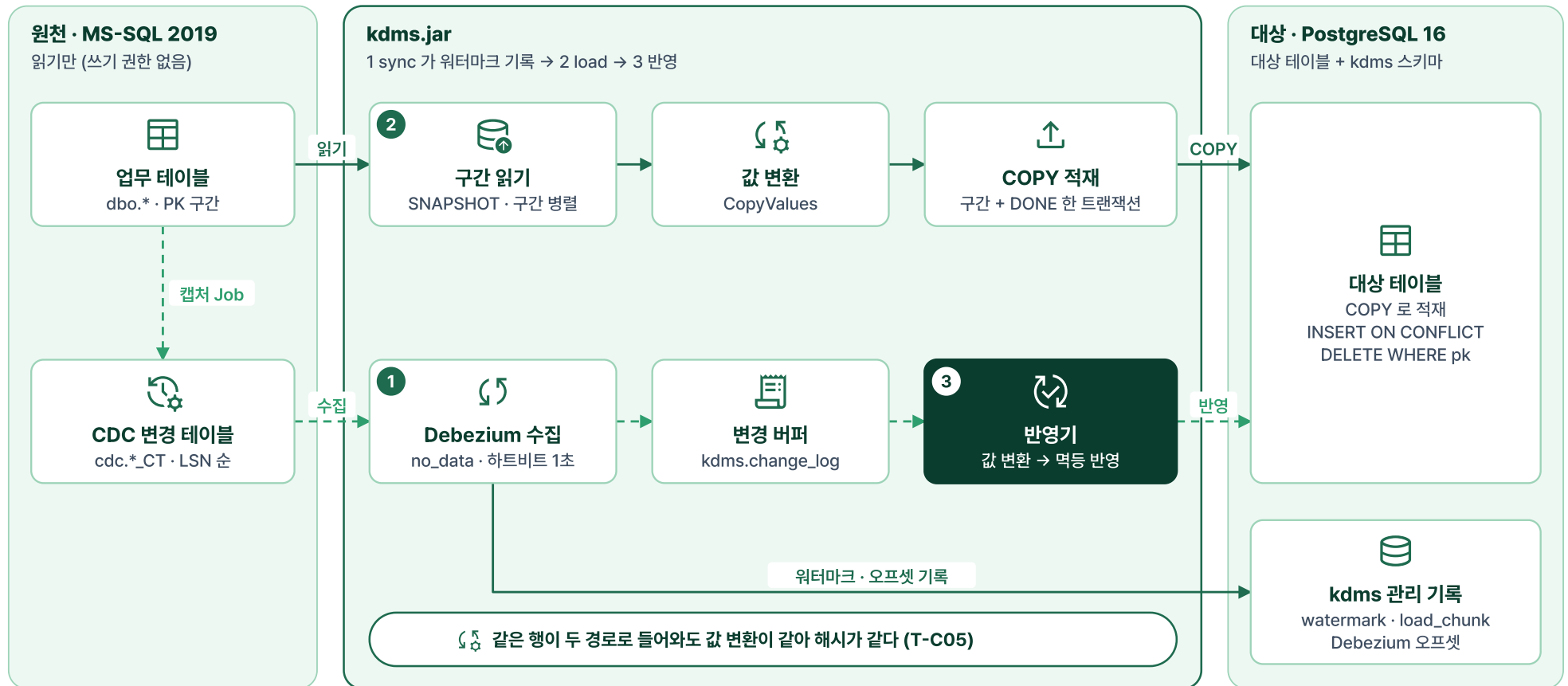


KDMS 데이터 흐름도

KDMS-D04 · v0.1 · 2026-10-09

전체 적재 경로와 CDC 경로 · 두 경로 모두 같은 값 변환 · 워터마크·오프셋 기록 시점



워터마크를 적재보다 먼저 기록 → 적재 중 생긴 변경은 모두 change_log 에 있다 · 반영은 LOADED 테이블만 change_log 는 대상 PG 의 kdms 스키마 · payload(행 값)는 반영하면 바로 지운다

1. 두 경로

경로	읽기	값 변환	쓰기	기록(같은 트랜잭션)
전체 적재 (<code>kdms load</code>)	원천 업무 테이블을 SNAPSHOT 격리로 PK 구간마다 SELECT(계산 컬럼 제외)	<code>CopyValues</code> : NUL → 끝 공백 → 대소문자, 반올림, 센티널, uuid 소문자, bytea	PG <code>COPY ... FROM STDIN</code>	구간 행 + <code>load_chunk.status = DONE</code>
CDC (<code>kdms sync</code>)	Debezium SQL Server 커넥터가 원천 CDC 변경 테이블 (<code>cdc.*_CT</code>)을 LSN 순서로	<code>CdcValues.decode</code> → 같은 <code>CopyValues</code>	c-u: <code>INSERT ... ON CONFLICT (pk) DO UPDATE</code> , d: <code>DELETE ... WHERE pk</code>	대상 적용 + 적용한 <code>change_log</code> 행 삭제 + 반영 위치 갱신

2. 기록 시점

무엇	언제	어디
워터마크(시작 LSN)	<code>kdms sync</code> 가 스트리밍 시작 뒤 첫 배치를 받을 때 한 번. <code>change_log</code> 저장과 같은 트랜잭션	<code>kdms.watermark.start_lsn</code>
Debezium 오프셋	배치마다, <code>change_log</code> 커밋 뒤	<code>kdms.debezium_offset_<job_id></code>
적재 구간 완료	구간 COPY 와 같은 트랜잭션	<code>kdms.load_chunk</code>
반영 위치	반영 배치와 같은 트랜잭션	<code>kdms.watermark.applied_*</code> , <code>kdms.job_table.applied_*</code>

3. 빠짐·중복이 없는 이유

- `kdms load` 는 워터마크가 있어야 시작한다. 모든 적재 구간이 워터마크 뒤 시점을 읽고, 그 사이 변경은 `change_log` 에 있다.
- 반영기는 적재가 끝난(`LOADED`) 테이블의 변경만 (`commit_lsn, change_lsn, event_serial_no`) 순서로 먹등 적용한다. 적재가 이미 담은 변경을 다시 적용해도 결과가 같다.

- 어디서 죽어도 다시 실행하면 오프셋 다음부터 받는다. 중복 수신은 `change_log` UNIQUE 와 "테이블 반영 위치 이하" 조건으로 버린다(T-C08).
- PK 를 바꾸는 UPDATE 는 삭제 + 입력, LOB 미변경 UPDATE 는 그 컬럼을 빼고 UPDATE 한다.
- 자세한 내용은 `docs/cdc.md` §2·§3, `docs/load-verify.md` §2.